



## Aufgaben

Set 14 · Excel-Advanced + VBA · Knoff-Hoff GmbH

M14 · Vertiefung · Formeln

# Funktions-Werkstatt — eine Tour durch alle Funktionsfamilien

Gesamt ca. **60 min**

Mappe **Set-14\_Funktions-Werkstatt\_Aufgabe.xlsx**

Text · Datum · Logik · Aggregation · Suchen

**Knoff-Hoff GmbH:** Fuenf kleine Auftraege aus fuenf Abteilungen — und jeder verlangt eine andere Funktionsfamilie. Sie arbeiten in der Mappe (je ein Blatt pro Teil), tragen Ihre Formeln in die **gelben** Zellen ein und pruefen sich am Abnahmetest. Es wird eskalierend schwerer: erst Text & Datum, dann Logik, dann bedingte Aggregation, zum Schluss Suchen/Matrix mit 365-Bonus.

### Vorbereitung

Mappe **Set-14\_Funktions-Werkstatt\_Aufgabe.xlsx** oeffnen. Jeder Teil ist ein eigenes Blatt: *Teil A – Text*, *Teil B – Datum*, *Teil C – Logik*, *Teil D – Aggregation*, *Teil E – Suchen*. Die Daten sind je Blatt eingebettet — nichts importieren.

## Funktions-Spickzettel

| Familie | Funktionen (deutsch / englisch)                                                                                                                                            | Kurz                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Text    | <b>LINKS/RECHTS/TEIL</b> · <b>GLAETTEN</b> (TRIM) · <b>GROSS2</b> (PROPER) · <b>WECHSELN</b> (SUBSTITUTE) · <b>LAENGE</b> · <b>TEXTVERKETTEN</b> (TEXTJOIN) · <b>&amp;</b> | Zerlegen, saeuubern, zusammenbauen. |

| Familie       | Funktionen (deutsch / englisch)                                                                         | Kurz                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Datum/Zeit    | JAHR/MONAT · WOCHENTAG · MONATSENDE (EOMONTH) · NETTOARBEITSTAGE (NETWORKDAYS) · DATEDIF · TEXT · HEUTE | Datum rechnen & formatieren.      |
| Logik/Fehler  | WENN · WENNS (IFS) · UND/ODER · WENNFEHLER (IFERROR) · ERSTERWERT (SWITCH)                              | Entscheiden & #NV abfangen.       |
| Aggregation   | ZAEHLENWENNS · SUMMEWENNS · MITTELWERTWENNS · MAXWENNS/MINWENNS · RANG · TEILERGEBNIS (SUBTOTAL)        | Bedingt verdichten & ranken.      |
| Suchen/Matrix | XVERWEIS · INDEX/VERGLEICH · Bonus 365: FILTER · SORTIEREN · EINDEUTIG · SEQUENZ                        | Nachschlagen in beide Richtungen. |

### Sprache der Funktionen

In einem deutschen Excel heissen die Funktionen **GLAETTEN** , **SVERWEIS** , **SUMMEWENNS** — und der Argumenttrenner ist das

#### Semikolon

. In der mitgelieferten Loesungsmappe stehen sie englisch-kanonisch mit Komma; Excel rechnet beides identisch.

## A Textfunktionen — Artikelcodes aus Chaos

GEMEINSAM

BASIS

10 min

**Ziel:** Aus unsauberen Importnamen saubere Bezeichnungen, kurze Artikelcodes und eine Etikettenzeile bauen.

1. **A1:** Die Rohnamen sind verschmutzt (Leerzeichen, falsche Gross-/Kleinschreibung). Bauen Sie pro Zeile `=GROSS2(GLAETTEN( ... ))` — GLAETTEN entfernt ueberfluessige Leerzeichen, GROSS2 setzt Wortanfaenge gross.
2. **A2:** Artikelcode nach dem Schema *Nummer & "-" & GROSS(LINKS(Bezeichnung;4))*, z. B. `1001-KOPI`. Der Operator `&` verkettet, `LINKS` schneidet, `GROSS` macht Grossbuchstaben.
3. **A3:** Vier Einzelformeln: Laenge von `GLAETTEN(" Kugelschreiber blau ")` (LAENGE+GLAETTEN); "A4" durch "A3" ersetzen (WECHSELN); die ersten drei Bezeichnungen mit ", " verbinden (TEXTVERKETTEN); Kategorie-Kuerzel `GROSS(LINKS(Kategorie;3))`.

### Abnahmetest

A1 Zeile 1 = "Kopierpapier A4"; A2 Zeile 1 = "1001-KOPI"; A3: LAENGE = 19, WECHSELN = "Kopierpapier A3", Kuerzel = "BÜR".

**B****Datum & Zeit — Fristen und Wochentage**

GEMEINSAM

BASIS

12 min

**Ziel:** Aus Belegdaten Jahr/Monat, Wochentag, Monatsende und die Arbeitstage bis zum Monatsende ableiten.

1. **B1:** Pro Beleg vier Spalten füllen: `=JAHR( ... )`, `=MONAT( ... )`, der Wochentag als Kurztext `=TEXT( ... ; "TTT")` und das Monatsende `=MONATSENDE( ... ; 0)` (Zahlungsziel).
2. **B2:** Vier Einzelformeln auf dem 1. Beleg: Arbeitstage bis zum Monatsende (NETTOARBEITSTAGE); Wochentag-Nummer mit Montag=1 (WOCHENTAG, Typ 2); volle Jahre zwischen Beleg 1 und 2 (DATEDIF "y"); Alter in Tagen bis heute ( `=HEUTE()-Datum` ).
3. Merke: `MONATSENDE(Datum;0)` liefert den letzten Tag desselben Monats, `;1` den des Folgemonats. `NETTOARBEITSTAGE` zählt ohne Wochenenden.

**Abnahmetest**

Beleg 1 (21.07.2023): Jahr=2023, Monat=7, Wochentag="Fr",  
Monatsende=31.07.2023; NETTOARBEITSTAGE=7, WOCHENTAG=5, DATEDIF=1.

## C Logik & Fehler — Bestellungen bewerten

SOLO/PAAR

AUFBAU

12 min

Ziel: Jede Bestellung mit Gesamtwert, Klasse, Versandart und VIP-Markierung versehen — ohne dass eine unbekannte Artikelnummer das Blatt mit #NV sprengt.

1. **Gesamt** = Menge × Einzelpreis. **Bezeichnung** per `=WENNFEHLER(SVERWEIS( ... ); "unbekannt")` — eine Artikelnummer (9999) existiert nicht; WENNFEHLER faengt das #NV ab.
2. **Klasse** mit `WENNS` : ab 5000 "Gross", ab 1000 "Mittel", sonst "Klein" (Reihenfolge gross→klein, `WAHR` als Auffangnetz).
3. **Versand** mit `ERSTERWERT` (SWITCH) auf die Klasse: Gross→"Spedition", Mittel→"Paket", sonst "Brief". **VIP?** mit `WENN(UND(Menge ≥ 20; Gesamt ≥ 5000); "VIP"; "")` .

### Abnahmetest

Zeile 1025/24 (306,65 €): Gesamt=7.359,60 €, Klasse="Gross",  
Versand="Spedition", VIP="VIP". Zeile 9999: Bezeichnung="unbekannt", kein #NV.

## D Bedingte Aggregation — Umsatz verdichten

SOLO/PAAR

AUFBAU

14 min

**Ziel:** Kennzahlen je Region berechnen (ueber eine Eingabezelle gesteuert), jeden Beleg ranken und mit TEILERGEBNIS die Gesamtsicht bauen.

1. **Rang-Spalte:** je Beleg `=RANG(Betrag;Betrag-Bereich)` — absteigend, der hoechste Betrag bekommt Rang 1.
2. **D1:** Region in der Eingabezelle waehlen (Dropdown). Dann fuenf Kennzahlen NUR fuer diese Region: `ZAEHLENWENNS` (Anzahl), `SUMMEWENNS` (Summe — Summenbereich zuerst!), `MITTELWERTWENNS`, `MAXWENNS`, `MINWENNS`.
3. **D2:** `TEILERGEBNIS(9; ... )` fuer die Summe und `TEILERGEBNIS(2; ... )` fuer die Anzahl — das zaehlt nur sichtbare Zeilen, ist also filterfreundlich.

### Abnahmetest

Region "Süd": Anzahl=3, Summe=21.945,85 €, Max=13.572,15 €, Min=2.336,20 €. Rang von Hoffmann GmbH (11.350,71 €) = 4. TEILERGEBNIS-Summe gesamt = 69.973,20 €.

## E Suchen, Matrix & dynamische Arrays

PROFI

12 min

**Ziel:** Werte in beide Richtungen nachschlagen (XVERWEIS, INDEX/VERGLEICH) und — als Bonus fuer Excel 365 — eine Live-Auswertung mit dynamischen Arrays bauen.

1. **E1:** Vier Nachschlage-Formeln: Preis zu Nr 1025 (XVERWEIS); Bezeichnung zu Nr 1041 (INDEX/VERGLEICH); *Linksverweis* Nr zur Bezeichnung "Bohrmaschine" (XVERWEIS — SVERWEIS koennte das nicht); Kategorie zu Nr 1003.
2. **E2 (Bonus, nur Excel 365):** Eine Formel, die "spillt" (mehrere Zellen fuehlt).  
**FILTER** alle Werkzeug-Artikel; **SORTIEREN** die Bezeichnungen;  
**EINDEUTIG** die Kategorien; **SEQUENZ(5)** die Zahlen 1..5.
3. Ohne Excel 365 erscheint bei E2 evtl. **#NAME?** oder **#UEBERLAUF!** — dann diesen Bonus ueberspringen.

### Abnahmetest

E1: Preis 1025 = 306,65 €; Bezeichnung 1041 = "Palettenhubwagen"; Nr zu "Bohrmaschine" = 1044; Kategorie 1003 = "Büromaterial". E2 (365): FILTER liefert Werkzeugkoffer & Bohrmaschine; EINDEUTIG vier Kategorien; SEQUENZ 1–5.

### Gesamt-Abnahme

- Alle gelben Zellen sind gefuehlt; jeder Teil besteht seinen Abnahmetest mit den oben genannten Ergebnissen.
- In Teil C steht in der 9999-Zeile "unbekannt" statt #NV — die Fehlerbehandlung greift.
- In Teil D aendern sich beim Wechsel der Region alle fuenf Kennzahlen.